

EX200

Guia de Estudos — Dia 05/05

SELinux Completo · Firewall · Apache porta não-padrão

B1

Modo SELinux

B2

Contexto Arq.

B3

Booleans

B4

Porta Não-padrão

B5

Dom. Permissivo

B6

Firewall

B7

Rich Rules

4 PILARES DO SELinux NO EX200

Modo global

setenforce + /etc/selinux/config

Contexto arquivo

semanage fcontext + restorecon

Boolean

setsebool -P B00L 1

Porta não-padrão

semanage port -a -t TIPO -p tcp PORTA

REGRA DOS DOIS PASSOS — VALE PARA SELinux E FIREWALL

✓ SELinux runtime: setenforce 1

✓ SELinux persistente: SELINUX=enforcing no config

✓ Firewall ativo: firewall-cmd (sem --permanent)

✓ Firewall persistente: --permanent + --reload

B1

SELinux — Modo Enforcing / Permissive

setenforce (runtime) + /etc/selinux/config (persistente)

A Regra dos Dois Passos:

SELinux tem duas camadas independentes que PRECISAM ser configuradas juntas. setenforce muda o modo AGORA (RAM — não sobrevive ao reboot). /etc/selinux/config define o modo que o kernel carrega no próximo boot. Só um dos dois = perde pontos no exame.

```
# VERIFICAR modo atual
getenforce      # Enforcing / Permissive / Disabled
sestatus        # informações detalhadas

# PASSO 1: Mudar AGORA (runtime – não persiste no reboot)
setenforce 1    # → Enforcing
setenforce 0    # → Permissive

# PASSO 2: Tornar PERSISTENTE (sobrevive ao reboot)
vim /etc/selinux/config
# Localizar e alterar:
SELINUX=enforcing # ou: permissive

# CONFIRMAR
getenforce      # deve mostrar o modo configurado
```

■ Se o sistema estava em 'disabled', setenforce 1 NÃO funciona — é necessário reboot para o kernel carregar os módulos

Simulados — Referência rápida:

Simulado	Modo pedido	Runtime	Config file
S2-Q26	enforcing	setenforce 1	SELINUX=enforcing
S3-Q18	enforcing	setenforce 1	SELINUX=enforcing
S4-Q16	permissive	setenforce 0	SELINUX=permissive
S5-Q21	enforcing	setenforce 1	SELINUX=enforcing
S6-Q25	enforcing	setenforce 1	SELINUX=enforcing

B2

SELinux — Contexto de Arquivos

semanage fcontext (banco) + restorecon (disco) — SEMPRE em par

Por que o contexto importa:

O SELinux atribui uma etiqueta (contexto) a cada arquivo. Quando você cria /web fora dos caminhos padrão, o contexto fica errado e o Apache não consegue servir conteúdo mesmo com chmod correto. Dois comandos são sempre necessários em sequência: semanage fcontext escreve a REGRA no banco de políticas. restorecon aplica a regra do banco ao disco.

```
# Ver contexto atual
ls -Z /arquivo
ls -Zd /diretorio

# PASSO 1: Adicionar regra ao banco de políticas SELinux
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
# -a = add | -t = tipo de contexto
# Regex "/web(/.*)?" = /web E tudo dentro dele

# PASSO 2: Aplicar a regra do banco ao disco
restorecon -Rv /web
# -R = recursivo | -v = verbose (mostra o que mudou)

# VERIFICAR
ls -Z /web/content/html/index.html
# Deve conter: httpd_sys_content_t
```

■ **semanage fcontext SEM restorecon = regra no banco, arquivo no disco ERRADO. restorecon SEM semanage = muda aq**

Contextos mais comuns no exame:

Contexto	Uso
httpd_sys_content_t	Conteúdo servido pelo Apache (/var/www/html equivalente)
home_root_t	Diretórios home (/home)
ssh_home_t	Arquivos SSH (~/.ssh)
tmp_t	Diretório /tmp

S2-Q23

Criar /web/content/html/index.html | contexto httpd_sys_content_t | persistente após relabel

```
mkdir -p /web/content/html
touch /web/content/html/index.html
# Passo 1: Regra no banco
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)"
# Passo 2: Aplicar ao disco
restorecon -Rv /web
# Verificar
ls -Z /web/content/html/index.html
# Deve conter: httpd_sys_content_t
```

■ O regex `"/web(/.*)"` cobre /web sozinho E tudo dentro. O `?` torna o grupo opcional.

S5-Q27

Criar /backup | mesmo contexto que /home (home_root_t) | persistente

```
mkdir /backup
ls -Zd /home # confirmar contexto de referência: home_root_t
# Passo 1: Regra no banco
semanage fcontext -a -t home_root_t "/backup(/.*)"
# Passo 2: Aplicar ao disco
restorecon -Rv /backup
# Verificar
ls -Zd /backup # deve mostrar home_root_t
```

B3

SELinux — Booleans

setsebool -P (SEMPRE -P no exame) · getsebool · semanage boolean -l

O que são Booleans e por que existem:

Booleans são interruptores on/off na política SELinux. Permitem ativar comportamentos específicos sem alterar a política inteira. Exemplo: mesmo que `chmod 755` esteja correto, o SELinux bloqueia o Apache de ler arquivos NFS por padrão — o boolean `httpd_use_nfs` é a chave.

```
# Encontrar o boolean correto
semanage boolean -l | grep nfs
semanage boolean -l | grep ftp
getsebool -a | grep http

# Ativar boolean — SEMPRE com -P no exame
setsebool -P httpd_use_nfs 1          # Apache lê arquivos NFS
setsebool -P ftpd_full_access 1       # FTP acesso total
setsebool -P httpd_can_network_connect 1 # Apache conecta à rede

# Desativar
setsebool -P httpd_use_nfs 0

# Verificar
getsebool httpd_use_nfs
# Output: httpd_use_nfs --> on
```

■ **-P é OBRIGATÓRIO para persistência. Sem -P, o boolean volta ao padrão no próximo reboot — tarefa falha.**

S5-Q26

Instalar Apache | Boolean `httpd_use_nfs=on` persistente | Firewall http

```
dnf install httpd -y
systemctl enable --now httpd
firewall-cmd --permanent --add-service=http && firewall-cmd --reload
# Boolean SELinux — SEMPRE com -P
setsebool -P httpd_use_nfs 1
# Verificar
getsebool httpd_use_nfs
# Output: httpd_use_nfs --> on
```

S6-Q29

Instalar vsftpd | Boolean ftpd_full_access=on persistente | Firewall ftp

```
dnf install vsftpd -y
systemctl enable --now vsftpd
firewall-cmd --permanent --add-service=ftp && firewall-cmd --reload
# Boolean SELinux – SEMPRE com -P
setsebool -P ftpd_full_access 1
# Verificar
getsebool ftpd_full_access
# Output: ftpd_full_access --> on
```

■ Para encontrar o boolean correto: `semanage boolean -l | grep ftp`. A descrição explica o que cada um faz.

B4

SELinux — Porta Não-Padrão + Apache porta 82

httpd.conf + semanage port + firewall-cmd — Três bloqueios independentes

Por que três passos são necessários:

Para usar porta não-padrão, três bloqueios independentes precisam ser resolvidos: 1) o serviço precisa ser configurado para escutar na nova porta. 2) O SELinux controla quais portas cada serviço pode usar — precisa de semanage port. 3) O firewall precisa liberar a porta — precisa de firewall-cmd. Resolver apenas um ou dois não basta — o serviço fica inacessível.

S1-Q27 — Apache na porta 82 (fluxo completo):

```
# PASSO 1: Editar configuração do Apache
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
# Alterar: Listen 80 → Listen 82

# PASSO 2: SELinux — adicionar porta 82 ao tipo http_port_t
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82
# -a = add | -t = tipo | -p = protocolo

# PASSO 3: Firewall — liberar porta 82
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
firewall-cmd --reload

# PASSO 4: Reiniciar Apache
systemctl restart httpd

# VERIFICAR
semanage port -l | grep http_port_t # deve listar porta 82
curl http://localhost:82            # deve responder
```

■ Dois bloqueios independentes: SELinux (semanage port) E Firewall (firewall-cmd). Resolver só um não basta — o serviço fica inacessível.

Referência — semanage port:

```
# Listar portas permitidas por tipo
semanage port -l | grep http_port_t  # portas do Apache
semanage port -l | grep ssh_port_t   # portas do SSH
semanage port -l | grep ftp_port_t   # portas do FTP

# Adicionar porta nova
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222

# Modificar porta (se já existe com outro tipo)
semanage port -m -t http_port_t -p tcp 82

# Forma longa (mais legível no exame para copiar do man)
semanage port --add --type http_port_t --proto tcp 82
```

■ **PRO TIP:** `man semanage-port` → seção **EXAMPLES** tem o comando exato. Use no exame para não errar a sintaxe.

B5

SELinux — Domínio Permissivo

semanage permissive -a DOMÍNIO — cirúrgico vs setenforce 0 (global)

Domínio permissivo vs modo global permissivo:

setenforce 0 coloca o SISTEMA INTEIRO em permissive — todos os processos ignoram o SELinux. semanage permissive -a httpd_t coloca APENAS o processo httpd em permissive — o resto do sistema continua protegido em Enforcing. Muito mais seguro para depurar um serviço específico.

S4·Q26 — httpd_t em modo permissivo:

```
# Adicionar httpd_t à lista de domínios permissivos
semanage permissive -a httpd_t

# Verificar — deve listar httpd_t
semanage permissive -l

# O sistema continua em Enforcing para todos os outros processos
getenforce    # Enforcing

# Para remover o domínio permissivo:
semanage permissive -d httpd_t
```

- **semanage permissive -a DOMÍNIO é cirúrgico. Apenas aquele processo fica permissivo — segurança geral mantida. setenforce 0 é global.**

B6

Firewall — firewall-cmd padrão

--permanent (disco) + --reload (kernel) — SEMPRE os dois juntos

A Regra dos Dois Passos do Firewall:

--permanent escreve a regra em arquivo no disco — não afeta o que está ativo agora. --reload carrega o arquivo com as regras permanentes para o kernel — agora está ativo. --permanent sem --reload: salvo mas não está ativo. --reload sem --permanent: ativo agora mas perde no reboot.

```
# Serviços predefinidos
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service={http,https} # múltiplos de uma vez
firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh

# Portas específicas
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=2222/tcp

# SEMPRE recarregar após --permanent
firewall-cmd --reload

# Verificar
firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --list-ports
```

Simulados — Padrão Apache:

S1·Q8

```
dnf install httpd -y
echo "Welcome to RHEL 10" > /var/www/html/index.html
systemctl enable --now httpd
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --reload
curl http://localhost # verificar conteúdo
```

S2·Q8

```
dnf install httpd -y
echo "Hello World!" > /var/www/html/index.html
systemctl enable --now httpd
firewall-cmd --permanent --add-service={http,https}
firewall-cmd --reload
curl http://localhost # verificar conteúdo
```

S3·Q13

```
dnf install httpd -y
echo "Welcome to the RHCSA Practice Exam!" > /var/www/html/index.html
systemctl enable --now httpd
firewall-cmd --permanent --add-service={http,https}
firewall-cmd --reload
curl http://localhost # verificar conteúdo
```

S4·Q13

```
dnf install httpd -y
echo "Welcome to the RHCSA Exam" > /var/www/html/index.html
systemctl enable --now httpd
firewall-cmd --permanent --add-service={http,https}
firewall-cmd --reload
curl http://localhost # verificar conteúdo
```

S5·Q11

```
dnf install httpd -y
echo "Hello Guys!" > /var/www/html/index.html
systemctl enable --now httpd
firewall-cmd --permanent --add-service={http,https}
firewall-cmd --reload
curl http://localhost # verificar conteúdo
```

S6-Q13

```
dnf install httpd -y
echo "Hello World!" > /var/www/html/index.html
systemctl enable --now httpd
firewall-cmd --permanent --add-service={http,https}
firewall-cmd --reload
curl http://localhost    # verificar conteúdo
```

B7

Firewall — Rich Rules

Filtrar por IP de origem · accept + reject · remover genérico primeiro

Quando usar Rich Rules:

Rich Rules permitem lógica condicional que `--add-service` não consegue: liberar um serviço apenas para uma origem específica e rejeitar para todos os outros. Útil para restringir SSH ou HTTP a uma rede corporativa específica.

```
# Liberar serviço apenas para rede específica
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" \
    source address="192.168.1.0/24" service name="http" accept'

# Rejeitar para todos os outros
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" \
    service name="http" reject'

firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-rich-rules # verificar
```

■ Se `--add-service=http` ainda estiver ativo, ele permite acesso de TODOS ignorando a rich rule de reject. Remova o genérico primeiro.

S5-Q28

Permitir HTTP apenas da rede 192.168.1.0/24 | Rejeitar HTTP de todas as outras origens

```
# Remover regra genérica de http se existir
firewall-cmd --permanent --remove-service=http 2>/dev/null

# Rich rule: ACEITAR para rede autorizada
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" \
    source address="192.168.1.0/24" service name="http" accept'

# Rich rule: REJEITAR para todos os demais
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" \
    service name="http" reject'

firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-rich-rules
```

■ Ordem importa: accept para rede específica deve estar ANTES do reject geral. firewalld processa de cima para baixo.

S6-Q27

Permitir SSH apenas da rede 192.168.1.0/24 | Rejeitar SSH de todas as outras origens



```
# Remover SSH genérico
firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh 2>/dev/null

# Rich rule: ACEITAR para rede autorizada
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" \
    source address="192.168.1.0/24" service name="ssh" accept'

# Rich rule: REJEITAR para todos os demais
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" \
    service name="ssh" reject'

firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-rich-rules
```

Tabela Comparativa — 4 Pilares do SELinux no EX200

Situação	Ferramenta	Comando chave	Persistente?
Mudar modo global	setenforce + config	<code>setenforce 1 SELINUX=enforcing</code>	Só com config file
Contexto de arquivo	semanage fcontext + restorecon	<code>semanage fcontext -a -t TIPO "REGEX" restorecon -Rv /dir</code>	Sim (banco política)
Ligar/desligar feature	setsebool	<code>setsebool -P BOOL 1</code>	Só com -P
Porta não-padrão	semanage port	<code>semanage port -a -t TIPO -p tcp PORTA</code>	Sim (banco política)
Isolar processo	semanage permissive	<code>semanage permissive -a DOMINIO</code>	Sim

■ Checklist — O que dominar ao final do Dia 05/05

■ SELinux Modo

- `setenforce 1` (runtime) + `SELINUX=enforcing` no config (persistente)
- `setenforce 0` (runtime) + `SELINUX=permissive` no config (persistente)
- `getenforce` e `sestatus` para verificar modo atual

■ Contexto de Arquivos

- `semanage fcontext -a -t TIPO 'REGEX'` — regra no banco de políticas
- `restorecon -Rv /dir` — aplicar regra do banco ao disco (SEMPRE em par)
- `ls -Z` para ver contexto SELinux de arquivos

■ Booleans

- `setsebool -P BOOLEAN 1` (-P obrigatório para persistência)
- `getsebool BOOLEAN` para verificar estado (Output: `BOOL --> on`)
- `semanage boolean -l | grep TERMO` para encontrar o boolean correto

■ Porta Não-Padrão

- Apache porta 82: `httpd.conf` (`Listen 82`) + `semanage port` + `firewall-cmd`
- `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82`
- `man semanage-port` → seção `EXAMPLES` para consulta no exame

■ Domínio Permissivo

- `semanage permissive -a httpd_t` — isola apenas aquele processo
- Sistema continua em Enforcing para todos os outros processos

■ Firewall

- `firewall-cmd --permanent --add-service={http,https} && --reload`
- `firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp && --reload`
- `--permanent` sem `--reload`: salvo não ativo. `--reload` sem `--permanent`: perde no reboot

■ Rich Rules

- Rich rule com source address para filtrar por IP de origem
- Remover serviço genérico ANTES de adicionar rich rule restritiva
- Adicionar accept para rede autorizada ANTES do reject geral

RHCSA EX200 · Dia 05/05: SELinux + Firewall + Apache porta não-padrão · Prova: 14/05 · Boa sorte!